

"조심하겠습니다"가 아니라 entrypoint: ["sleep"]

절차 위반을 스스로 먼저 보고하고, 배운 것을 다짐이 아니라 도구로 못박았습니다. 이것이 이번 턴의 가장 큰 성과이고, 이제 이 프로젝트를 관통하는 원칙에 이름을 붙일 때가 되었습니다.

최상위 원칙 — D-286

문서는 기억을 요구하고,
도구는 기억을 요구하지 않는다

사람의 기억에 맡긴 절차는 도구가 우회한다. 그러므로 판정·규약·금지는 전부 깨지면 멈추는 도구로 내려앉아야 한다. 앞으로 모든 결정문 마지막 줄에 "이 판정을 강제하는 도구"를 적는다 — 없으면 미완이다.

143 / 0

passed / skipped
(시작 111 / 1)

7종 exit 0

게이트 전건
+ scan_silent_success

K1 done

요건 재정의 후
승인

E2E ×3

화재·침수·통신두절
체계 신설

판정 6건

D-286 승인 밖 마이그레이션 3건 — 되돌리지 않는다

권고 수용

역방향이 **varchar** 좁히기라 되돌림이 원상복구가 아니라 새로운 파괴다. 확인된 사실 5건(운영 DB 아님·DROP/DELETE 0줄·전부 역방향 있음·행 수 보존·적용 후 스냅샷)이 위험 미실현을 보인다. 단 지우지 않는다: ① "승인 밖 3건 적용 + 선행 스냅샷 없음"을 결정문에 그대로 기록 ② 적용 후 스냅샷을 이 시점의 기준선으로 등재하고 DDL 전문을 증거로 ③ 이후 되돌림은 **기준선 복원**으로 — 역방향 마이그레이션은 쓰지 않는다.

D-287 K1 done 승인 + 커널 done 요건 재정의

작성자 오류 자인

내 지시서가 모순이었다 — 실행 순서 ⑥("호출처 2곳이 실제로 이벤트를 넘기는 것")과 D-284 본문(②는 정직화만)이 어긋났다. 지적이 정확하다. 재정의: 커널 done = 이중 AC green + **실제로 산출물을 만드는 경로 1곳** + 계약 AC. "2곳"은 재사용을 증명하려던 **대리 지표**였고, 진짜 재사용은 K2·K3·K4가 K1을 소비하는 것으로 증명된다. 대리 지표를 맞추려 추정 파서를 쓰는 건 본말전도(D-280 위반).

②는 정직화 유지 — ai-analysis.invalid로 응답 모양을 못 채는 동안 잊지 않는다. 신규 **W2-3 「AI 응답 스키마 실측」** 등재 후 연결.

D-288 D-282 ②는(마이그레이션 → 실제 DB) 승인

문언 반영

판정문 밖 추가라 확인을 구한 것이 옳다. **승인한다**. D-282의 취지가 "재는 자리가 실물인가"이므로 모델 ↔ 마이그레이션만으로는 미완이고, **마이그레이션 ↔ 실제 DB**까지 봐야 완성된다 — 취지를 정확히 확장했다.

D-289 양성 대조 강화 — 표본은 실물에서

착시 ④ 2차형

거짓 성공 조사가 **합성 대조 7건을 전부 통과하면서 진짜 과녁(return True, results)을 놓쳤다**. 탐지기를 검증했는데 **검증 표본이 합성**이었다 — 착시 ④가 한 겹 안으로 들어온 형태다. 원칙: **양성 대조 표본은 저장소 실물에서 최소 1건 이상**. 합성만으로 검증한 탐지기는 "내가 만든 것만 잡는" 상태가 된다. 스스로 **발견해 남긴 것을 높이 산다** — 숨겼으면 아무도 몰랐다.

D-290 기본값으로 오류를 삼키지 않는다 + 결가지 3건

원칙 신설

.get('results', [])가 상류 오류를 빈 목록으로 바꿔 뷰의 400 갈래가 죽은 코드였다. 원칙: **"없는 것"과 "실패한 것"을 같은 값으로 표현하지 않는다**. 기본값은 정상 부재에만, 실패는 예외로 올린다(D-284의 형제).

★ 쓰기 쪽 IDOR — 남의 stream_monitor_id로 남의 테넌트에 이벤트를 심을 수 있었다. 우리는 읽기 격리만 보고 있었다. → 격리 시험에 쓰기 방향 시나리오 정식 추가(읽기 5 + 쓰기 N).

E2E 3시나리오 — 계약 통합시험을 지금부터 싹는다

계약 [별첨1] 8장의 시나리오 3종이 곧 2027.1 통합시험 과녁입니다. 그때 수동 시연을 하지 않기 위해, 커널이 하나 붙을 때마다 시나리오를 한 단계씩 늘립니다 — 끝에 몰아넣지 않습니다.

E2E-1 화재 · 산불계약 시나리오 ① · F-01-04-10-06-09-11

프레임 투입
픽스처테넌트 A 카
메라

AI 탐지
Mock·실스키마
detections 반환

K1 이벤트
scope=A생성·저장

F-04 판정
규칙 JSON등급 산
출

K2 알림
30초발송 기록

SDN QoS
Mock·10초요청·결
과코드

K3 대시보드
클릭→3초목록·상세
·영상

K4 보고서
PDF이벤트·조치·캡처

E2E-2 하천 침수계약 시나리오 ② · F-02-03-04-10

수위선 초과
30초F-02 이벤트

인명 탐지 결합
F-03같은 구역 폴리곤

등급 상황
F-04복합 조건 판정

수신자 그룹 분기
K2등급별로 실제로 달라지는가

E2E-3 통신 두절 — 우리만 가진 시나리오계약 시나리오 ③ · F-08-07-13

링크다운 통보
Mock I-3SDN → GX

F-08 이벤트
60초재난 징후로 승격

F-07 우회 요청
Mock대체 경로 전송

F-13 정찰 초안
비행명령 미전송 단언spec_claim=0 유
지

§ 공통 규약 6 — 하나라도 빠지면 E2E로 인정하지 않는다

① 실물 환경
실 마이그레이션 DB
--nomigrations 금지 — 착시 ⑤의 실전판(D-282)

② 격리
읽기·쓰기 양방향
다른 테넌트 계정으로 전 단계 0건. 쓰기 IDOR 포함(D-290)

③ 양성 대조
안 심으면 실패하는가
표본 최소 1건은 실물에서(D-289)

④ 저하 변형
외부 죽어도 200
핵심 경로가 살아 있는가 — W0-17 패턴

⑤ 시간 단언
논리 시계로
실시간 sleep 금지. CI가 30초를 기다리지 않는다

⑥ 증거
끊긴 단계를 표로
evidence/e2e/<시나리오> / — 실패는 뒤를 가리지 않
는다

증분 규칙 · 완주 로드맵

E2E를 끝에 몰아넣지 않는 이유 — 커널 6개를 다 만들고 나서 E2E를 붙이면, 그때 터지는 실패가 어느 커널 탓인지 모릅니다. 커널이 하나 붙을 때마다 시나리오를 한 단계 늘리면 회귀가 그 자리에서 잡힙니다. 이번 턴에 W2-2 배선 시험이 커널 결함(F-04 위반)을 잡아낸 것이 정확히 그 효과입니다.

§1 증분 규칙 — 커널 완료마다 시나리오가 길어진다

커널 완료	가동되는 E2E 범위	그때 잡히는 것
K2 done	E2E-1 1~5단계 (투입 → 탐지 → 이벤트 → 판정 → 알림)	판정 규칙 오류 · 알림 30초 · 중복 억제
K6 done	+ 피드백 단계 (오탐 표시 → 리포트)	계측 누락 · 지표 계산 오류
K3 done	+ 7단계 대시보드 (목록·상세·영상 3초)	5상태 누락 · 역할별 뷰 파생 오류 · 성능 AC
K4 done	+ 8단계 보고서 PDF · E2E-2 가동	템플릿 치환 · 복합 조건 등급 상향
SDN 어댑터	E2E-3 전체 + E2E-1의 SDN QoS 단계	연계 실패 시 저하 운전 · 비행명령 미전송

§2 완주 로드맵 — 릴리스 후보까지

구간	만드는 것	끝났다고 말할 수 있는 조건
지금	W2-3 등재 · 쓰기 격리 시나리오 추가 · K2 K6	각각 이중 AC green + scope 필수 인자 + 게이트 exit 0
다음	E2E-1 골격 가동(1~5단계)	공통 규약 6 전부 충족 — 하나라도 빠지면 E2E 아님
그다음	K3 K4 → E2E-1 8단계 확장 · E2E-2 가동	K3는 5상태 100% + 역할 프로필 3종 파생 증명
이어서	SDN 어댑터 F-06~08 → E2E-3 가동	Mock으로 전 경로 + 저하 변형 green
조립	F-09~F-12 (App 층 — 커널 소비만, 얇게)	계측 게이트 exit 0 (App → 커널 직접 import 0건)
릴리스 후보	E2E 3종 + 저하 변형 전부 green	여기서 멈추고 보고. 계약 6차 통합시험은 이 E2E를 실 환경에서 재생하는 것으로 같음한다

계약과의 정합 — 이 로드맵이 완주되면 2027.1 통합시험은 새로 준비하는 일이 아니라 이미 있는 E2E를 에스비 환경에서 한 번 더 돌리는 일이 됩니다. 검수 산출물(통합시험 결과서)도 E2E 증거 풀더가 그대로 초안이 됩니다 — 한 번 만들어 두 곳에 쓰는 커널 전략이 시험에도 그대로 적용됩니다.

실행 순서 · 대표 조치

§3 순서 — 릴리스 후보까지 멈추지 않는다

- 1

D-286~291 정서 — 각 결정문 마지막 줄에 "이 판정을 강제하는 도구" 기입(D-286). 없으면 미완료로 표시
- 2

W2-3 「AI 응답 스키마 실측」 등재 — ②를 K1에 있는 선행 조건. 그전까지 ②는 정작하게 실패
- 3

격리 쓰기 방향 시나리오 정식 추가 (읽기 5 + 쓰기 N) — 이번에 찾은 IDOR 계열이 재발하지 않게
- 4

K2 || K6 병렬 착수 — 이중 AC 먼저, scope 키워드 전용 필수 인자(D-281)
- 5

E2E-1 K2 done 시점에 골격 가동(1~5단계) — 공통 규약 6 전부 충족
- 6

K3 || K4 착수 → E2E-1을 8단계로 확장, E2E-2 가동
- 7

SDN 어댑터 F-06~08 → E2E-3 가동
- 8

App F-09~F-12 조립 — 커널 소비만, 얇게. 계층 게이트 exit 0 유지
- 9

E2E 3종 + 저하 변형 전부 green → 릴리스 후보. 여기서 멈추고 보고하라.

중간에 멈춰야 하는 경우 — 판정이 필요한 것이 나오면 **지금처럼 멈추고 물어보십시오**. 이번 턴에 ⑥⑦을 멈춘 세 가지 판단이 전부 옳았습니다 — 특히 "지시 ⑥과 D-284 본문이 어긋난다"는 지적은 **제 문서의 모순을 제가 못 본 것**이었습니다. 멈추는 비용보다 잘못 간 것을 되돌리는 비용이 큼니다.

§4 대표께 — 대기 중 2건 (변동 없음)

항목	내용
① 키 배치	기상청·공공데이터포털 키를 C:\GuardianX-vault\ 또는 환경변수로 이 PC에. 값은 저에게 보이지 않으셔도 됩니다 — Code가 vault에서 읽어 비밀저장소로 옮깁니다
② 서비스명	국립공원 안전정보와 아동센터 안전정보에 같은 엔드포인트가 적혀 있어 최소 하나는 다릅니다. 포털 마이페이지의 실제 신청 내역에서 정확한 이름 확인 — 추정하면 엉뚱한 API를 쓰게 됩니다

※ 이 둘은 K7(데이터 융합) 착수 시점(2027.2)까지 필요합니다. 지금 완주 로드맵을 막지는 않으니 편하실 때 하셔도 됩니다.

한 문장 — 이번 턴에 배운 것은 기술이 아니라 **절차를 도구로 내려앉히는 법**이었습니다. entrypoint: ["sleep"] 한 줄이 다음 사람의 기억에 의존하지 않는 방식으로 같은 사고를 영구히 막습니다. 앞으로 만들 커널 다섯 개도 같은 기준으로 — **지켜야 할 것은 문서가 아니라 게이트에 적습니다**.